المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
ⵜⴰⵎⵣⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵜ ⴷⵉ ⵓⵏⴰⵎ

Université Mohammed Premier

Ecole Supérieure de Technologie Oujda

2ème année CDL

**Programmation en Python**

# Variables et opérateurs

TP2

Anas Mokhtari
a.mokhtari@ump.ac.ma

2025/2026

L'objectif de ce TP est la compréhension du principe des variables et opérateurs.

## Exercice 1

1. Écrire un programme qui met la valeur lue dans une variable `v`, puis affiche son type.
2. Afficher la valeur entière d'un nombre flottant entré au clavier.
3. Afficher la valeur entière d'un texte entré au clavier. Qu'est-ce que vous remarquez ?
4. Afficher la chaîne de caractères d'un flottant entré au clavier.

## Exercice 2

Déterminer manuellement (feuille et stylo) le résultat attendu pour chacune des expressions suivantes :

1. `x = 5 + -2 * 3 / 2 - -9 // 4`
2. `x = 128 % 2 % 5 % 2`
3. `x = 7*2**3**4//5**3**3*20/1024`
4. `x = 7 * 9 > 10 + 4*8 + 22 - 0 == 0 * 3.14`
5. `x = 10 and not 20 < 1`

Tester ces expressions dans le terminal de Python (mode interactif) et comparer entre les résultats.

## Exercice 3

Il existe une technique de chiffrement appelée **XOR**. Comme son nom l'indique, elle se base sur le ou exclusif (binaire) entre le message à chiffrer et une clé.

1. Convertir le message "HELLO" en code ASCII,
2. Utiliser, manuellement le ou exclusif entre le message et la clé K (caractère par caractère). C'est le message chiffré.
3. Réutiliser le ou exclusif entre le message chiffré et la clé K (caractère par caractère). C'est le message déchiffré. Qu'est-ce que vous remarquez ?
4. Écrire le code Python pour chiffrer les caractères du message "HELLO".
5. Écrire le code Python pour déchiffrer les caractères du message chiffré.

## Exercice 4

Nous avons besoin d'un script Python qui calcule le total des surfaces d'un ensemble de 4 triangles différents

1. écrire le code qui lit les valeurs caractéristiques de ces triangle
2. Calculer, en une seule expression, le total des surfaces de ces triangles
3. afficher le résultat

## Exercice 5

Créer les variables suivantes :

- `hauteur = 25`
- `Hauteur = 25`
- `h@uteur = 25`
- `hauteur immeuble = 25`
- `hauteur_immeuble = 25`
- `hauteur-immeuble = 25`
- `hauteur/immeuble = 25`
- `3_immeubles_hauteur = 25`
- `élève = 25`
- ارتفاع = 25
- `_hauteur = 25`
- `True = 25`
- `and = 25`

À partir de ces exemples, déduire les conditions à respecter pour nommer une variable.